개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(화학공정운전과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 산업설비
직종 : 화학운용직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학공정관리	화학공정설계
화학·바이오	화학·바이오공통	화학공정관리	화학반응공정개발운전
화학·바이오	석유·기초화학물	석유·천연가스	석유제품제조
화학·바이오	석유·기초화학물	기초유기화학물	합성수지제조
화학·바이오	정밀화학	기능성정밀화학	계면활성제제조
화학·바이오	정밀화학	기능성정밀화학	도료제조
화학·바이오	정밀화학	기능성정밀화학	접착제제조
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	산업안전관리공통직무
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	화공안전관리
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	가스안전관리(주)

한국폴리텍대학 석유화학공정기술교

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 화학공정운전과 화학운용직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : L3

4.교육훈련대상자 : 공정엔지니어 하이테크과정 과정평가형

5. 교육훈련목표

- 석유화학 및 정밀화학, 에너지분야의 전문인력으로 성장할 수 있다.
- 화학공정을 설계하고 운전할 수 있는 능력을 습득할 수 있다.
- 정밀 화학 분야의 기초화학실험을 주도할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	150(12.5%)	1050(87.5%)	890(74.17%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			피지컬AI이해	20		
산업AI	피지컬AI와코딩	20				

산업안전 교과 : 50 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	50		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					890	1200	600	600	0	
이론	소 계		150		0	150	50	100	0	
	기초기술교과	직업과사회	24			24	0	24	0	
		석유화학개론	50			50	50	0	0	
		일반화학 및 실험	26			26	0	26	0	
		일반산업안전	50			50	0	50	0	
실습	소 계		220		220	220	220	0	0	
	계열공통	공정운전실무	100	1701020201_19v2 (반응시스템 파악)	50	50	50	0	0	
				1701020208_19v2 (반응기 구조 개선)	50	50	50	0	0	
		석유화학운전실무	120	1701020105_19v2 (열·물질수지 검토)	60	60	60	0	0	
				1701020108_19v2 (계측·제어 설계용 공정 데이터 결정)	60	60	60	0	0	
	소 계		830		670	830	330	500	0	
	특화전공	피지컬AI와코딩	20	AI 알고리즘 활용 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램 개발할 수 있는 실무 능력 함양		20	20	0	0	
		피지컬AI이해	20	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해		20	0	20	0	
		산업안전	45	2306010001_21v1 (산업안전관리 계획수립)	45	45	0	45	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	80			80	0	80	0	
		가스설비기술	90	2306010505_21v2 (가스시설 안전관리)	90	90	0	90	0	
		위험물가스	90	2306010502_21v2 (가스 법령 활용)	90	90	0	90	0	
		화학분석실무	50	1703020411_24v2 (합성수지 배합설계)	50	50	50	0	0	
		화학장치실무	50	1702010103_13v1 (공정운전)	50	50	50	0	0	
		화학물질안전	90	2306010503_21v2 (가스 특성 활용)	90	90	0	90	0	
		화학공정안전	50	1703020510_24v3 (접착제제조 안전관리)	50	50	50	0	0	
		석유화학공정기초	50	1702020209_16v2 (공정개선)	50	50	50	0	0	
		화학물질취급실무	110	1703020111_24v3 (계면활성제 작업공정 관리)	55	55	55	0	0	
				1703020112_24v2 (계면활성제 선별공정 관리)	55	55	55	0	0	
		화공안전	45	2306010414_21v3 (화재·폭발·누출 사고 예방)	45	45	0	45	0	

7. 훈련이수체계도

6수준			화재·폭발·누출 사고 예방
5수준	계측·제어 설계용 공정 데이터 결정		계면활성제 선별공정 관리
			계면활성제 작업공정 관리
			공정개선
			공정운전
			반응기 구조 개선
			산업안전관리 계획수립
			접착제제조 안전관리
			합성수지 배합설계
4수준	열·물질수지 검토	가스시설 안전관리	반응시스템 파악
3수준		가스 법령 활용	
		가스 특성 활용	
기초	직업기초능력		
수준/직종	화학공정설계	가스안전관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	기초기술교과	24(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
직업인으로서 갖춰야할 소양 및 사회생활에 필요한 자세에 대해서 이해할 수 있다.		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	근로기준법 이해 및 근로계약서 작성법	4			사회적경제기업
2	사회적 경제기업	4			
3	양성평등 및 성인지	4			
4	인사조직(노무) 관리	4			
5	특허 실용실안 등 지적재산권	8			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
석유화학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
원유로부터 각종 석유 관련 유기화합물 및 최종 제품의 제조 과정 학습을 통한 석유화학 공업을 전반적으로 이해하여 산업 현장 적응력 향상	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	석유 개론	5			
2	석유 용도 및 특성	5			
3	원유 조성과 종류	5			
4	석유의 물리적 성질 및 분석 방법	5			
5	석유정제 및 증류공정	5			
6	전화공정 및 정제공정	5			
7	윤활유 정제공정	5			
8	천연가스 정제 및 이용	5			
9	나프타 열분해 및 석유화학 기초 유분 제조	5			
10	종합평가	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
일반화학 및 실험			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	기초기술교과	26(0)	

1. 지도목표	2. 교재
화학 전반에 걸친 기본 지식을 이론 및 실용적인 실험 실습을 통하여 산업 현장에서 산업 안전 관리자가 갖추어야 할 기본 소양 습득	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전	2			
2	실험노트 작성 및 실험기구 조작	2			
3	밀도/비중 측정	2			
4	점도/온도 측정	2			
5	비열 측정	3			
6	pH/전도도 측정	3			
7	수분측정(고체/액체)	3			
8	증류 분석	3			
9	분광광도계를 이용한 구리 정량 분석	3			
10	종합 평가	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	기초기술교과	50(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업현장에서산업재해예방,계획의수립,유해 및위 험방지에 관한 사항과 건설재해방지 및 계획수립, 건설작업의 위험에따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전 관리자가 갖추어야 하는 안전 전문기술인양성		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전보건법에 대한 이해	6			
2	유해 위험방지조치	6			
3	도급 시의 안전보건 조치	6			
4	유해 위험 기계 등에 대한 조치	6			
5	유해 위험 물질에 대한 조치	6			
6	근로자의 보건관리	6			
7	위험성 평가	7			
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
가스관계 법령의 적용범위와 가스 시설 및 기술 기준을 이해하여 가스안전관리에 활용할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010001_21v1 산업안전관리 계획수립	45	산업안전계획 수립하기	10		
2			산업재해예방계획 수립하기	10		
3			안전보건관리규정 작성하기	15		
4			산업안전관리 매뉴얼 개발하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	산업안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
산업안전계획 수립하기	사업장의 안전보건경영방침에 따라 안전관리 목표를 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 목표를 기준으로 안전관리를 위한 대상을 설정할 수 있다.		
	설정된 안전관리 대상별 인력, 예산, 시설 등의 사항을 계획할 수 있다.		
	안전관리 대상별 안전점검 및 유지 보수에 관한 사항을 계획할 수 있다.		
	계획된 내용을 보고서로 작성하여 산업안전보건위원회에 심의를 받을 수 있다.		
	산업안전보건위원회에서 심의된 안전보건계획을 이사회 승인 후 안전관리 업무에 적용할 수 있다.		
산업재해예방계획 수립하기	사업장에서 발생가능한 유해 · 위험요소를 선정할 수 있다.		
	유해 · 위험요소별 재해 원인과 사례를 통해 재해 예방을 위한 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 방법에 따라 세부적인 예방 활동을 도출할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 소요 예산을 계상할 수 있다.		
	산업재해예방을 위한 활동, 인력, 점검, 훈련 등이 포함된 계획서를 작성할 수 있다.		
안전보건관리규정 작성하기	산업안전관리를 위한 사업장의 특성을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정 작성에 필요한 기초자료를 파악할 수 있다.		
	안전보건경영방침에 따라 안전보건관리규정을 작성할 수 있다.		
	산업안전보건 관련 법령에 따라 안전보건관리규정을 관리할 수 있다.		
산업안전관리 매뉴얼 개발하기	사업장 내 설비와 유해 · 위험요인을 파악할 수 있다.		
	안전보건관리규정에 따라 산업안전관리에 필요 절차를 파악할 수 있다.		
	사업장 내 안전관리를 위한 분야별 매뉴얼을 개발할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과　　직종 : 화학운용직종

교과목명			
가스설비기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
가스설비, 안전설비, 계측기기 및 냉동설비를 가스 관계 법령 및 시설·기술기준에 따라 안전하게 관리하여 가스사고 발생을 사전에 예방할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010505_21v2 가스시설 안전관리	90	가스설비 관리하기	20		
2			안전설비 관리하기	20		
3			계측기기 관리하기	25		
4			냉동설비 관리하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스설비기술		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스설비 관리하기	가스관계 법령에서 정의하고 있는 가스설비의 범위와 종류를 파악할 수 있다.		
	가스설비의 재료, 구조 및 기능에 대하여 이해할 수 있다.		
	가스설비 비정상 운전 시 신속한 응급조치를 하도록 지시할 수 있다.		
	가스설비의 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	가스설비 점검 시 나타난 문제점을 파악하여 해결방안을 제시할 수 있다.		
안전설비 관리하기	가스관계 법령에서 정의하고 있는 안전설비의 범위와 종류를 파악할 수 있다.		
	안전설비의 재료, 구조 및 기능에 대하여 이해할 수 있다.		
	안전설비 작동 시 신속한 응급조치를 하도록 지시할 수 있다.		
	안전설비 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	안전설비 점검 후 검사결과 문제점을 파악하여 대책을 강구할 수 있다.		
계측기기 관리하기	가스공급 및 제조시설에 설치해야 할 계측기기의 종류를 파악할 수 있다.		
	계측기기의 용도와 특징, 관리기술을 적용할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따른 계측기기의 유지관리 기준을 이해할 수 있다.		
	계측기기의 오작동 또는 사고발생시 신속한 응급 조치를 할 수 있다.		
	계측기기별 관리 매뉴얼을 관리할 수 있다.		
	계측기기별 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	계측기기 점검 후 점검결과에서 나타난 문제점을 파악하여 대책을 강구할 수 있다.		
	계측기기의 정상작동 여부를 상시 모니터링 할 수 있다.		
냉동설비 관리하기	고압가스법령에서 정의하고 있는 냉동설비의 종류와 인허가대상, 관리대상을 파악할 수 있다.		
	냉동설비의 재료, 구조 및 기능에 대하여 이해할 수 있다.		
	냉동설비 비정상 운전 시 신속한 응급 조치를 하도록 지시할 수 있다.		
	냉동설비 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	냉동설비 점검 시 나타난 문제점을 파악하여 해결방안을 제시할 수 있다.		
	냉매의 특성에 따라 안전하게 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
공정운전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
- 화학반응공정에 수반되는 주·부반응의 메커니즘, 사용되는 촉매의 특성, 반응조건 및 반응 위험요소를 사전에 파악할 수 있다. - 기존 반응설비의 경제성 향상을 위하여 반응기 구조를 개선하고 그 효과를 분석할 수 있다.	NCS 학습모듈(LM1701020201_19v2, LM1701020208_19v2)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701020201_19v2 반응시스템 파악	50	화학반응 메커니즘 파악하기	15		
2			촉매특성 파악하기	10		
3			반응조건 파악하기	10		
4			반응 위험요소 파악하기	15		
5	1701020208_19v2 반응기 구조 개선	50	반응기 개선효과 분석하기	25		
6			반응기 구조 개선하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정운전실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화학반응 메커니즘 파악하기	반응시스템 파악은 화학반응공정에 수반되는 주 · 부반응의 메카니즘, 사용되는 촉매의 특성, 반응조건 및 반응위험요소를 사전에 파악하는 능력이다.		
	화학반응공정의 주 반응에 따른 활성화에너지를 파악할 수 있다.		
	생성물과 반응물의 조성 분석 결과에 따라 부반응의 종류와 부반응률을 파악할 수 있다.		
	한계반응물을 결정하고 전환율과 수율을 파악할 수 있다.		
	반응물과 생성물의 비열, 엔탈피데이터와 몰수 변화로부터 반응열을 파악할 수 있다.		
촉매특성 파악하기	균일 · 불균일 촉매를 구별하고 각 특성에 맞는 취급방법을 파악할 수 있다.		
	특정 촉매를 사용하는 반응실험을 통해서 촉매특성을 파악할 수 있다.		
	촉매실험을 통해서 반응물과 생성물의 조성을 분석하여 활성도를 계산할 수 있다.		
	촉매에 따른 촉매독을 파악하고 비활성화의 여부를 예측할 수 있다.		
반응조건 파악하기	반응온도와 압력 변화를 통해서 반응이 활성화되는 조건을 도출할 수 있다.		
	특정 온도와 압력 하에서 반응물과 생성물의 상변화를 파악할 수 있다.		
	반응 조건에 적합한 촉매와 용매를 선정할 수 있다.		
	반응 전환율과 수율을 측정하여 반응조건에 적합한 체류시간을 결정할 수 있다.		
반응 위험요소 파악하기	폭주반응의 종류를 파악하고 대상반응의 폭주반응성 여부를 판단할 수 있다.		
	안전운전조건을 파악하여 온도, 압력, 교반 속도, 유량 등의 조건에 따라 운전할 수 있다.		
	폭주반응 임계점을 미리 파악하여 폭발 위험요소를 사전에 예측할 수 있다.		
	반응물과 생성물의 물질 특성, MSDS 등을 파악하여 유해성, 위험성, 부식과 독성 등을 파악할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공정운전실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반응기 구조 개선하기	최적화된 반응조건에서 추가적인 생산성 향상을 위하여 반응기 구조개선 방안을 도출할 수 있다.		
	반응기 구조개선 방안에 포함된 개선사항을 데이터 시트와 도면에 반영할 할 수 있다.		
	반응기 구조개선 방안에 따라 반응기 구조를 재설계 할 수 있다.		
	반응기 구조 재설계에 따른 생산량, 품질 향상 등의 경제적 효과를 산출할 수 있다.		
	반응기 구조 재설계에 따른 설계상의 안전성을 평가 할 수 있다.		
반응기 개선효과 분석하기	반응기 구조 개선 전 · 후의 운전데이터를 비교 할 수 있다.		
	반응기 구조 개선 전 · 후의 운전데이터 차이점으로부터 개선효과를 분석할 수 있다.		
	반응기 구조개선 방안과의 효과 차이 발생 시 그 원인을 분석하고 필요 시 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
위험물가스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
가스관계 법령의 적용범위와 가스 시설 및 기술 기준을 이해하여 가스안전관리에 활용할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010502_21v2 가스 법령 활용	90	고압가스안전관리법 활용하기	20		
2			액화석유가스의 안전관리 및 사업법 활용하기	20		
3			도시가스사업법 활용하기	25		
4			수소법 활용하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	위험물가스		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고압가스안전관리법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 고압가스안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.		
	가스 위해예방과 가스설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 고압가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 고압가스설비의 검사 및 수검과 그 결과를 관리할 수 있다.		
	독성가스의 사고예방 설비기준을 적용할 수 있다.		
액화석유가스의 안전관리 및 사업법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 액화가스 안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.(다만, 액화석유가스의 용기 및 저장탱크 운반에 관한 사항은 고압가스안전관리법의 적용을 받는다.)		
	가스 위해예방과 가스설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 액화석유가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 가스설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.		
도시가스사업법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 도시가스 안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.		
	가스위해예방과 가스설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 도시가스 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		
	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 가스설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.		
수소법 활용하기	현장 업무수행에 적용받는 수소 안전 관련 법령과 적용범위를 검토할 수 있다.		
	수소 위해예방과 수소설비의 안정적인 운전, 조작 등을 위해 안전교육의 내용과 범위, 안전관리 준수사항 등을 결정할 수 있다.		
	관련 법령에 따라 작업자의 안전장구와 재해 예방시설을 설치할 수 있다.		
	유사시 수소 안전사고 대책을 수립할 수 있다.		

수소법 활용하기	가스관계 법령과 시설 및 기술기준에 따라 수소설비의 검사에 필요한 문서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
화학분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
○ 합성(결과)물 영역에서는 실험 계획의 물성(산가,NV,점도,색상, 투명도 등)과 동일한지 여부를 평가에 중점을 두어 지도한다. ○합성수지 반응공정도 영역에서는 공정표, 원료 투입 시기, 산가 측정, 점도 측정, 종말점, 합성 시 주의 사항등을 확인할 수 있도록지도한다. ○합성수지배합설계프로세스영역에서는반응온도,반응시간,교반속도,불활성가스주입여부,제조설비능력에중점을두어 지도한다. ○신뢰성 실험 영역에서는 고객의 요구사항을 충족시키기 위한 도막의 제반물성(박리, 균열, 변색, 외관, 내약품성 등)을 확인하고 오류 발생 시 수정할 수 있도록 지도한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703020411_24v2 합성수지 배합설계	50	원재료 특성 파악하기	15		
2			원재료 혼합비율 결정하기	20		
3			합성수지 배합설계프로세스 결정하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
원재료 특성 파악하기	합성수지 원재료를 선정하기 위하여 단량체(Monomers)의 종류를 확인할 수 있다.		
	합성수지 원재료를 선정하기 위하여 원재료의 물리 · 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	합성수지 반응을 위하여 단량체의 반응 속도를 확인할 수 있다.		
	합성수지 반응에 필요한 촉매의 종류와 기능을 확인할 수 있다.		
원재료 혼합비율 결정하기	도료의 요구 물성을 맞추기 위해 합성수지의 특성을 검토할 수 있다.		
	합성배합을 설계하기 위하여 합성수지의 반응 메커니즘을 결정할 수 있다.		
	개발 의뢰서에 따른 요구물성을 충족시킬 수 있는 원재료 및 혼합비율을 결정할 수 있다.		
	원재료의 혼합비율에 따른 반응온도, 반응시간을 확인할 수 있다.		
	설계된 합성수지 제조를 위한 장비를 선정할 수 있다.		
합성수지 배합설계프로세스 결정하기	원재료의 기술자료를 통해 배합의 특성을 확보할 수 있다.		
	제조설비의 사양자료를 통해 공정설비, 공정순서, 공정별 조건을 결정할 수 있다.		
	시험실에서 설계된 배합에 따라 파일럿 시운전을 수행할 수 있다.		
	파일럿 시운전 결과에 따라 합성수지를 생산라인에 적용할 수 있다.		
	합성수지의 물성 확보를 위해 신뢰성 실험을 수행할 수 있다.		
	결정된 설계프로세스를 제조표준서에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
화학장치실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
○ 유틸리티 Summary 영역에서는 유틸리티를 종류별로 정리하고, 공장운전 및 유지보수에 필요한 에너지를 공급하는 것과 같은 스팀, 질소, 압축공기, 냉각수, 용수 등을 확인할 수 있도록지도한다. ○ 열 수지(HeatBalance) 영역에서는 원하는 공정조건을 충족시키기 위하여 가열, 냉각시키거나 화학반응의 결과로 반응열이 발생 또는 흡수되는 등 공정 중 물질계의 상태 변화에 따른 열 및 에너지 변화량에 대한 수지 계산을 지도한다. ○ 안전 설계영역에서는 기계·기기 장치의 원료, 중간 생성물, 부산물 및 제품취급에 따른 구성 요소 및 구성 비에서 위험 정도를 파악하여 계측·제어기 및 전기 장치의 안전등급 설정 및 가스 누출 감지기 설치 위치 결정 등의 설계 및 소방 설계를 할 수 있도록 지도한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1702010103_13v1 공정운전	50	공정운전 절차 파악하기	15		
2			운전현황 파악하기	10		
3			운전변수 조절하기	15		
4			이상상황 조치하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학장치실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정운전 절차 파악하기	공정운전지침서를 통해 공정별 특성과 운전변수를 파악할 수 있다.		
	주요 설비의 매뉴얼을 통해 설비별 가동절차를 파악할 수 있다.		
	공정도면, 공정관리시스템을 통해 전체 공정의 흐름을 파악할 수 있다.		
	공정별 특성과 운전변수, 주요 설비 가동상태의 여부를 통해 공정 운전절차를 파악할 수 있다.		
운전현황 파악하기	공정관리시스템을 통해 공정의 주요 운전변수를 파악할 수 있다.		
	공정분석기와 시료분석을 통해 제품의 품질 이상 유무를 파악할 수 있다.		
	현장 점검과 기록부(Log Book) 확인을 통해 공정 이상유무와 특이사항을 파악할 수 있다.		
	공정관리시스템 모니터링, 시료분석, 현장점검을 통해 공정 운전현황을 파악할 수 있다.		
운전변수 조절하기	생산계획에 따른 공정운전절차를 파악할 수 있다.		
	공정운전에 미치는 영향을 예측하여 필요시 공정운전지침을 수정 보완할 수 있다.		
	공정운전지침에 근거하여 공정 운전변수를 조절할 수 있다.		
	시료분석과 공정분석 결과를 해석하여 필요시 추가로 공정운전 변수를 조절할 수 있다.		
이상상황 조치하기	공정관리시스템, 현장점검, 기록부(Log Book)를 통해 이상상황을 파악할 수 있다.		
	이상상황 발생 시 공정 비상운전절차에 따라 초동조치를 시행할 수 있다.		
	필요시 공정 비상운전절차에 따라 관련 부서에 조치를 요청할 수 있다.		
	재발방지를 위하여 이상상황 발생원인, 조치결과를 분석하여 개선방안을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
화학물질안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
고압가스, 액화석유가스, 도시가스의 특성을 이해하고 분석하여 각각의 가스특성에 따라 가스안전관리에 활용 할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010503_21v2 가스 특성 활용	90	고압가스 특성 활용하기	30		
2			액화석유가스 특성 활용하기	30		
3			도시가스 특성 활용하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학물질안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고압가스 특성 활용하기	고압가스의 종류별 물리, 화학적 특성을 이해할 수 있다.		
	고압가스의 품질관리와 검사기준을 활용하여 적용할 수 있다.		
	고압가스의 위험 특성을 이해하고 고압가스를 취급 할 수 있다.		
	고압가스를 사용하는 가스용품을 이해하고 사용할 수 있다.		
액화석유가스 특성 활용하기	액화석유가스의 물리, 화학적 특성을 이해할 수 있다.		
	액화석유가스의 품질관리와 검사기준을 활용하여 적용할 수 있다.		
	액화석유가스의 제조 및 수입, 저장, 충전, 유통 및 사용 특성을 이해하고 관리할 수 있다.		
	액화석유가스를 사용하는 가스용품을 이해하고 사용할 수 있다.		
도시가스 특성 활용하기	도시가스의 물리, 화학적 특성을 이해할 수 있다.		
	도시가스의 품질관리 및 검사기준을 활용하여 적용할 수 있다.		
	도시가스 제조, 공급 및 사용 특성을 이해하고 관리할 수 있다.		
	도시가스를 사용하는 가스용품을 이해하고 사용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
화학공정안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
○ 안전 장비 및 도구 영역에서는 안전 보호구, 비상 샤워부스, 아이워시, 심장 제세동기 등을 원리 및 작동 방법을 이해해서 실제 상황에서 사용 할 수 있도록 지도한다. ○ 이상 징후 영역에서는 제조 공정에서 비정상 상태로 인해 발생되는 반응 폭주, 급속한 반응열 발생, 급속한 압력 상승과 계측 기기의 오작동, 갑작스런 정전 등에 대응할 수있도록 지도한다. ○ 안전관리규정이란 영역에서는 관련 법규(소방법, 위험물 안전관리법 및 화학물질 취급 관련법 등) 및 NCIS(화학물질 정보시스템 국립환경과학원), 물질안전보건자료(GHS-MSDS)에 따른 화학 물질의 등급과 안전, 보건 유해성을 파악하고 안전 수칙을 준수 할 수 있도록 지도한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703020510_24v3 접착제제조 안전관리	50	안전관리법령 파악하기	10		
2			작업장 안전관리하기	10		
3			작업 유해위험요소 개선하기	15		
4			안전사고 대응하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학공정안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전관리법령 파악하기	제조설비의 안전사고를 예방하기 위하여 관련 법령에 따른 안전관리규정을 확인할 수 있다.		
	안전관리규정에 따라 안전작업 수행 시 유해위험요소를 확인할 수 있다.		
	소방위험물시설의 설치 운영에 관한 안전관리규정을 확인할 수 있다.		
	안전관리규정에 따라 안전점검과 안전관리 절차를 확인할 수 있다.		
작업장 안전관리하기	안전관리규정에 따라 작업자의 건강상태, 위생상태, 복장, 개인보호장구 등을 확인할 수 있다.		
	안전관리규정에 따라 작업자의 안전을 위하여 비상조치 절차를 확인하고 긴급상황 시 비상조치를 취할 수 있다.		
	안전관리규정에 따라 작업장의 청결상태, 위험물 관리상태를 확인할 수 있다.		
	안전관리규정에 따라 작업장의 위해요소를 제거하기 위해 적절한 안전관리 업무를 수행할 수 있다.		
	안전관리규정에 따라 작업장 관리기준 미달 시 필요한 조치를 취할 수 있다.		
작업 유해위험요소 개선하기	안전관리규정에 따라 안전작업 절차를 확인할 수 있다.		
	제조공정의 현장 점검과 안전사고의 발생 사례를 통해 제조공정의 유해위험요소를 확인할 수 있다.		
	작업자가 작업현장에서 안전작업 절차를 준수하는지 여부를 확인할 수 있다.		
	제조공정의 안전사고 예방을 위하여 잠재 유해위험요소를 확인하여 공정을 개선할 수 있다.		
안전사고 대응하기	안전사고 발생 시 대응 매뉴얼에 따라 초기 행동요령을 확인하고 대응할 수 있다.		
	안전사고 대응 매뉴얼에 따라 관련부서와 외부조직의 지원 · 조치를 요청할 수 있다.		
	안전사고의 재발방지를 위하여 발생원인, 비상조치 결과를 분석하여 개선방안을 제시할 수 있다.		
	안전사고의 재발방지를 위하여 훈련과 교육을 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
석유화학공정기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
○ 운전 데이터 영역에서는 온도 압력에 따른 전환율과 수율 등을 계산에 중점을 두어 지도한다. ○ 반응기 구조 개선 수립 영역에서는 계획서(설계시방서, 설계변경 계획 등을 포함)를 작성 할 수 있도록 지도한다. ○ 반응기 구조 개선 영역에서는 반응기 구조개선, 반응기 개선 효과 분석을 할 수 있도록 지도한다. ○반응기경제성이란영역에서는설치비용,운전비용에따른비용대비생산성증대효과를확인하고오류발생시수정할수있도록 지도한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1702020209_16v2 공정개선	50	공정 개선안 도출하기	10		
2			공정 개선계획 수립하기	10		
3			공정 개선계획 실행하기	15		
4			공정 개선효과 분석하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	석유화학공정기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 개선안 도출하기	단위 공정의 설계자료와 실제 운전 자료를 통해 운전조건을 비교할 수 있다.		
	운전조건의 비교를 통해 공정의 문제점을 파악할 수 있다.		
	개선 가능성이 있는 공정별 개선 요소들을 도출할 수 있다.		
	도출된 개선요소들에 대하여 타당성 검토를 통해 최종 개선안을 결정할 수 있다.		
공정 개선계획 수립하기	결정된 개선안에 적합한 공정을 설계할 수 있다.		
	개선안에 필요한 자원을 산출할 수 있다.		
	개선안에 필요한 자원을 확보하기 위해 이해관계자와 협의할 수 있다.		
	예산확보를 위한 공정개선 수립 계획서를 작성할 수 있다.		
공정 개선계획 실행하기	필요한 기자재 구매와 시공사 선정을 위해 계약업무를 추진할 수 있다.		
	공정 개선계획에 따라 공사관리를 수행할 수 있다.		
	공정 개선 사항을 적용하여 시운전할 수 있다.		
공정 개선효과 분석하기	공정개선 전후의 운전 데이터를 확인하고 비교할 수 있다.		
	수립계획서 상의 기대효과와 실제효과를 비교하여 효과의 증감 발생 원인을 분석할 수 있다.		
	최신공정 자료의 활용을 위해 개선사항 내용을 기술 자료에 반영하여 공유할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
화학물질취급실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	110	

1. 지도목표	2. 교재
○ 모니터링 영역에서는 생산 작업 과정에서 작업의 진행 상태가 예측된 경로 상태와 맞게 진행,관리되는지 확인 할 수 있도록 지도한다. ○ 반응공정 조건 영역에서는 합성 반응 형태에 따라 온도(흡열반응, 발열반응), 압력(가압반응, 감압반응), 시간 등 규정된 기준조건에 중점을 두어 지도한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703020111_24v3 계면활성제 작업공정 관리	55	합성공정 관리하기	10		
2			혼합공정 관리하기	15		
3			분리정제공정 관리하기	15		
4			제형화공정 관리하기	15		
5	1703020112_24v2 계면활성제 선별공정 관리	55	고분자 이온중합 반응하기	15		
6			산화에틸렌 부가물 제조하기	20		
7			과산화물 제조하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학물질취급실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
합성공정 관리하기	합성공정 작업지시서에 따라 원료 사용량, 포장방법, 합성공정 방법, 반응기 운전방법, 주의사항 등의 작업내용을 작성할 수 있다.		
	합성공정 작업지시서의 내용을 작업자에게 지시, 변경할 수 있다.		
	합성공정의 이상 징후 발생 보고를 받으면 대처요령에 따라 공정조건 변경 등 비상조치를 할 수 있다.		
	합성공정 작업이 완료된 후 작업자가 제출한 작업지시서의 이상유무를 확인하고 작업내용을 평가할 수 있다.		
혼합공정 관리하기	혼합공정 작업지시서에 따라 원료 사용량, 포장방법, 혼합공정 방법, 혼합기 운전방법, 주의사항 등의 작업내용을 작성할 수 있다.		
	혼합공정 작업지시서의 내용을 작업자에게 지시, 변경할 수 있다.		
	혼합공정의 이상 징후 발생 보고를 받으면 대처요령에 따라 공정조건 변경 등 비상조치를 할 수 있다.		
	혼합공정 작업이 완료된 후 작업자가 제출한 작업지시서의 이상유무를 확인하고 작업내용을 평가할 수 있다.		
분리정제공정 관리하기	분리정제공정 작업지시서에 따라 용제 사용량, 첨가제 사용량, 부산물 처리 방법, 분리공정장치 운전방법, 주의사항 등의 작업내용을 작성할 수 있다.		
	분리정제공정 작업지시서의 내용을 작업자에게 지시, 변경할 수 있다.		
	분리정제공정의 이상 징후 발생 보고를 받으면 대처요령에 따라 공정조건변경 등 비상조치를 할 수 있다.		
	분리정제공정 작업이 완료된 후 작업자가 제출한 작업지시서의 이상유무를 확인하고 작업 내용을 평가할 수 있다.		
제형화공정 관리하기	제형화공정 작업지시서에 따라 포장재 사용량, 포장방법, 제형화기기 운전방법, 주의사항 등의 작업내용을 작성할 수 있다.		
	제형화공정 작업지시서의 내용을 작업자에게 지시, 변경할 수 있다.		
	제형화공정의 이상 징후 발생 보고를 받으면 대처 요령에 따라 공정 정지, 성형 변경 등 비상조치를 할 수 있다.		
	제형화공정 작업이 완료된 후 작업자가 제출한 작업지시서의 이상유무를 확인하고 작업내용을 평가할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학물질취급실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고분자 이온중합 반응하기	제품기준서에 따라 고분자 제품의 특성을 파악하여 제조장치 및 저장설비의 재질 등 설계 기준을 파악할 수 있다.		
	제품기준서에 따라 촉매종류 및 사용량, 모노머 종류 및 사용량, 생산수율, 용매 종류 및 사용량 등을 파악할 수 있다.		
	제조공정기준서에 따라 반응온도, 반응압력, 반응시간, 반응정지시간 등 운전조건을 확인할 수 있다.		
	품질관리기준서에 따라 저장온도, 저장기간, 운송 방법 등 저장조건을 확인할 수 있다.		
	품질관리기준서에 따라 분자량, Tg, 유리산가, 수분 함량, 점도, 입자크기, 중합금지제 함량 등 품질 규격을 파악할 수 있다		
	제조공정기준서에 따라 작업 취급주의사항, 유의사항 등을 파악할 수 있다.		
	제조공정기준서에 따라 반응 시작과 종료 시간, 반응 수행 내용 등을 기록하는 반응일지를 기록하고 관리할 수 있다.		
산화에틸렌 부가물 제조하기	제조공정기준서에 따라 산화에틸렌 부가물의 제품의 특성을 파악하여 제조장치 및 저장설비의 재질을 선택할 수 있다.		
	제조공정기준서에 따라 제품 제조공정의 반응시간, 온도, 압력 등 운전조건을 파악할 수 있다.		
	제품기준서에 따라 제품 제조공정의 반응 촉매 종류 및 양을 파악할 수 있다.		
	제품기준서에 따라 촉매의 제거 방법 및 중화제의 종류 및 양을 파악할 수 있다.		
	제품기준서에 따라 원료 사용량, 원료투입 몰비, 반응수율, 부생물의 양 등을 파악할 수 있다.		
	품질관리기준서에 따라 산가, 수산기가, 아민가, 비누화가, 용해도, 점도(cp), pH 등 품질 규격을 파악할 수 있다.		
	제조공정기준서에 따라 원료규격, 반응공정 수행 시 주의사항, 원료 취급주의사항 등을 파악할 수 있다.		
	제조공정기준서에 따라 반응 시작과 종료 시간, 반응 수행 내용 등을 기록하는 반응일지를 기록하고 관리할 수 있다.		
과산화물 제조하기	제조공정기준서에 따라 과산화물 제품의 특성을 파악하여 제조장치 및 저장설비의 재질 등을 선택할 수 있다.		
	제품기준서에 따라 촉매 종류 및 사용량, 원료 사용량, 원료 투입 몰비, 반응 수율, 부생성물의 발생량 등을 파악할 수 있다.		
	제조공정기준서에 따라 반응온도, 압력, 시간 등 운전 조건을 확인할 수 있다.		

과산화물 제조하기	품질관리기준서에 따라 저장온도, 암실 보관, 고온 접촉 회피 여부 등 저장 조건을 확인할 수 있다.		
	품질관리기준서에 따라 순도, 고형분 함량, 유리산가, 수분 함량 등 품질규격을 파악할 수 있다.		
	제조공정기준서에 따라 작업 취급주의사항, 유의사항 등을 파악할 수 있다.		
	제조공정기준서에 따라 반응 시작과 종료 시간, 반응 수행 내용 등을 기록하는 반응 일지를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
화공안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
작업장에서 발생할 수 있는 관련 사고를 예방하기 위해 관련 요소를 파악하고 계획을 수립할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010414_21v3 화재 · 폭발 · 누출 사고 예방	45	화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	15		
2			화재 · 폭발 · 누출 예방 계획 수립하기	15		
3			화재 · 폭발 · 누출 사고 예방 활동 하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화공안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
화재 · 폭발 · 누출 요소 파악하기	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에서 취급 및 저장하고 있는 유해 · 위험물의 종류와 수량을 파악할 수 있다.		
	화학공장 등에서 위험물질로 인한 화재 · 폭발 · 누출로 인한 사고를 예방하기 위하여 현장에 설치된 유해 · 위험 설비를 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 공정도면을 확인하여 유해 · 위험 설비의 운전 방법에 의한 위험 요인을 파악할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비, 폭발 위험이 있는 장소를 사전에 파악하여 사고 예방 활동용의 필요점을 파악할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 예방 계획수립하기	화학공장 내 잠재한 사고 위험 요인을 발굴하여 위험등급을 결정할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 운전을 위한 안전운전지침서를 개발할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고를 예방하기 위하여 설비에 관한 보수 및 유지 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비의 도급 시 안전업무 수행실적 및 실행결과를 평가하기 위하여 도급업체 안전관리 계획을 수립할 수 있다.		
	유해 · 위험 설비에 대한 변경시 변경요소관리계획을 수립할 수 있다.		
	산업사고 발생 시 공정 사고조사를 위하여 조사팀 및 방법 등이 포함된 공정사고조사 계획을 수립할 수 있다.		
	비상상황 발생 시 대응할 수 있도록 장비, 인력, 비상연락망 및 수행 내용을 포함한 비상조치 계획을 수립할 수 있다.		
화재 · 폭발 · 누출 사고 예방활동 하기	유해 · 위험 설비 및 유해 · 위험물질의 취급시 개발된 안전지침 및 계획에 따라 작업이 이루어지는지 모니터링 할 수 있다.		
	작업허가가 필요한 작업에 대하여 안적작업허가 기준에 부합된 절차에 따라 작업허가를 할 수 있다.		
	화재 · 폭발 · 누출 사고 예방을 위한 제조공정, 안전운전지침 및 절차 등을 근로자에게 교육을 할 수 있다.		
	안전사고 예방활동에 대하여 자체 감사를 실시하여 사고 예방 활동을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
석유화학운전실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
- 공정에 사용되는 원료와 제품의 구성 요소, 물리 · 화학적 특성을 확인하고 도식화하여 공정 설계에 적용할 수 있다. - 공정 설계를 위하여 특성요인도, 계측 · 제어 타입 선정하기, 운전 조건, 안전밸브를 작성하고 계산할 수 있다.	NCS학습모듈(LM1701020105_19v2, LM1701020108_19v2)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701020105_19v2 열 · 물질수지 검토	60	물리 · 화학적 특성 파악하기	15		
2			구성 요소와 구성비 확인하기	15		
3			원료와 생산량 확인하기	15		
4			에너지 사용량 확인하기	15		
5	1701020108_19v2 계측 · 제어 설계용 공정 데이터 결정	60	특성요인도 작성하기	15		
6			계측 · 제어 타입 선정하기	15		
7			상세 설계 조건 설정하기	15		
8			안전밸브 용량 산정하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	석유화학운전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
물리 · 화학적 특성 파악하기	공정안전을 위해 물질안전보건자료에 따라 화학 물질의 취급 방법을 확인할 수 있다.		
	공정설계를 위해 필요한 물성치를 계산할 수 있다.		
	취급 물질의 물리 · 화학적 특성에 따라 기계 · 기기 장치, 배관, 계측 · 제어기 설계 시에 적용할 수 있다.		
구성 요소와 구성비 확인하기	구성요소와 구성비에 따라 유해 · 위험물질의 존재여부를 확인할 수 있다.		
	구성요소와 구성비에 따라 취급 물질에 관련한 법규를 설계에 적용할 수 있다.		
	구성요소와 구성비에 따라 기계 · 기기 장치의 재질, 타입을 결정할 수 있다.		
	구성요소와 구성비에 따라 안전설계 기준을 적용할 수 있다.		
원료와 생산량 확인하기	물질수지에 따라 기계 · 기기 장치의 공정 데이터를 작성할 수 있다.		
	물질수지에 따라 계측 · 제어기의 공정 데이터를 작성할 수 있다.		
	물질수지에 따라 배관의 이송량을 확인할 수 있다.		
	물질수지에 따라 소방 법규와 안전 법규를 적용할 수 있다.		
에너지 사용량 확인하기	유틸리티 Summary에 따라 프로세스를 구성하는 기계 · 기기 장치와 계측 · 제어기에서의 유틸리티 사용량을 파악할 수 있다.		
	유틸리티 Summary에 따라 용도별 에너지 사용량을 예측하여 에너지 사용 계획서를 작성할 수 있다.		
	경제성을 고려하여 용도별 소요 열량에 따라 에너지 절감 방안을 수립할 수 있다.		
	에너지 사용량을 기준으로 유틸리티 공정을 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	석유화학운전실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
특성요인도 작성하기	특성요인도를 근거로 공정운전상의 위험요소를 파악할 수 있다.		
	특성요인도를 근거로 공정의 Interlock System을 구성할 수 있다.		
	특성요인도를 근거로 Logic Diagram을 작성할 수 있다.		
	특성요인도를 근거로 Safety Study에 활용할 수 있다.		
계측 · 제어 타입 선정하기	설비의 사용목적에 따라 계측기의 타입을 결정할 수 있다.		
	공정의 운전조건을 고려하여 계측기의 타입을 결정할 수 있다.		
	유체의 물리 · 화학적 특성을 고려하여 계측기의 타입을 결정할 수 있다.		
	경제성, 신뢰성을 고려하여 계측기의 타입을 결정할 수 있다.		
상세 설계 조건 설정하기	공정흐름도와 물질수지를 근거로 설계 온도 · 압력을 결정할 수 있다.		
	물질특성에 따라 부식성, 독성, 인화성을 결정할 수 있다.		
	저장물질의 물리 · 화학적 특성과 압력에 따라 적용기준을 결정할 수 있다.		
	설계기준에 따라 계측기의 세부사양을 결정할 수 있다.		
안전밸브 용량 산정하기	사안별로 계산된 안전밸브 용량을 근거로 최대 토출량을 선정하여 안전밸브를 설계할 수 있다.		
	적정한 안전밸브 용량을 적용함으로써 공정상의 기계 · 기기장치를 보호할 수 있다.		
	사안별로 계산된 안전밸브 용량을 근거로 Flare load summary를 작성할 수 있다.		
	작성된 Flare load summary를 근거로 Flare stack 용량을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
피지컬AI와코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 알고리즘을 활용하여 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 피지컬AI 개념 소개	1			
2	Python 기초 문법 및 로봇 제어 구조	1			
3	제어 시나리오 설계를 위한 조건·반복문 활용	1			
4	모듈화된 코드 설계, 예외처리 및 클래스 구조 이해	1			
5	Modbus 프로토콜 개요 및 통신 구조 이해	1			
6	Modbus TCP 구조 및 응용 실습	1			
7	로봇 시뮬레이션 장치 제어 실습	1			
8	중간평가: 제어 시퀀스 설계 및 통신 구현	1			
9	컴퓨터 비전 개요 및 OpenCV 기본 개념	1			
10	영상 필터링 및 윤곽선 처리 이론	1			
11	객체 인식(Shape/Color) 및 Tracking 기법	1			
12	딥러닝 기반 영상 인식의 기초	1			
13	카메라 영상 실시간 처리 및 판단 로직 구현	2			
14	비전 기반 로봇 동작 연계 응용 설계	2			
15	최종 프로젝트 시나리오 개발 및 발표 준비	2			
16	기말 평가: 비전 기반 피지컬AI 프로젝트 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI와 피지컬AI의 이해	1			
7	AI 기반 제조 적용 사례	1			
8	AI의 이해	1			
9	로봇의 구조	1			
10	머신러닝과 비전	1			
11	생성형AI와 피지컬AI	1			
12	AI 로봇 통신	1			
13	제조공정 데이터의 이해	1			
14	예지보전	1			
15	팀 프로젝트	1			
16	발표 및 평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
석유 화학 공정 운전 및 설비 유지 관련 이론 지식을 바탕으로 교육생의 핵심 역량을 최종 점검하고 강화하여 산업체 현장 적응 능력을 향상시킨다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	팀 구성 및 리더 선출	4			
2	팀별 과제 부여	4			
3	팀별 과제 토론	4			
4	팀별 과제 토론	4			
5	팀별 과제 토론	4			
6	팀별 과제 실습 및 정리	4			
7	팀별 과제 실습 및 정리	4			
8	팀별 과제 실습 및 정리	4			
9	팀별 과제 평가	4			
10	종합 평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 석유화학공정기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 화학공정운전과 직종 : 화학운용직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
화학공정운전과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 발생되는 문제를 창의적으로 해결하는 방법을 습득하여 문제 해결 능력을 갖춘 현장 관리자 양성	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창의적 문제 해결 개론	8			
2	시각화, 심적 장애, 의사소통, 팀웍	8			
3	문제 정의 기법 5단계	8			
4	아이디어 제안, 개선 , 평가	8			
5	문제 해결방법 실행하기 및 평가	8			
6	팀 구성 및 과제 제시	8			
7	과제 실행	8			
8	과제 실행	8			
9	과제 실행	8			
10	과제 실행	8			